UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN SIHA-IA

Formato SIHA-CH-01 · Documento preaprobado por Secretaría Académica

Número de certificado: SIHA-2026-0147 **Fecha de emisión:** 2026-10-30

Emitido por: Secretaría Académica FISEI

DATOS DEL ESTUDIANTE

Estudiante: Pérez Gómez Ana Lucía

Cédula: 1804567890

TRÁMITE

Tipo de trámite: INTERNO **Ruta normativa:** CAU-P-011

Institución de origen: Universidad Técnica de Ambato

Carrera de origen: IND - Ingeniería Industrial

Carrera de destino: SW - Ingeniería de Software

ASIGNATURAS APROBADAS

Asignatura: IND105 - Física I

Semestre: 1 **Créditos:** 4 **Horas totales:** 192

Fecha de aprobación: 2024-02-16 **Nota:** 8.60 **Matrícula:** 1

Unidad 1: Magnitudes físicas y vectores (48 horas)

Contenidos: Sistema internacional de unidades, conversión de unidades, cifras significativas, análisis dimensional, vectores en el plano y en el espacio, suma de vectores, producto escalar y producto vectorial.

Unidad 2: Cinemática de la partícula (48 horas)

Contenidos: Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración; movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado; caída libre; movimiento parabólico; movimiento circular uniforme.

Unidad 3: Dinámica de la partícula (48 horas)

Contenidos: Leyes de Newton, diagramas de cuerpo libre, fuerzas de rozamiento estático y cinético, fuerza elástica, dinámica del movimiento circular.

Unidad 4: Trabajo, energía y cantidad de movimiento (48 horas)

Contenidos: Trabajo de una fuerza, energía cinética y energía potencial, conservación de la energía mecánica, potencia, impulso, cantidad de movimiento y choques.

Asignatura: IND108 - Programación Básica

Semestre: 2 **Créditos:** 4 **Horas totales:** 192

Fecha de aprobación: 2024-08-02 **Nota:** 9.10 **Matrícula:** 1

Unidad 1: Introducción y entorno (48 horas)

Contenidos: Estructura de un programa, compilación y depuración; entorno de desarrollo, variables y tipos de datos.

Unidad 2: Estructuras de control (80 horas)

Contenidos: Condicionales, bucles y funciones; paso de parámetros y ámbito de variables.

Unidad 3: Arreglos y cadenas (64 horas)

Contenidos: Recorrido y manipulación básica de arreglos y cadenas de caracteres.

Asignatura: IND205 - Física II

Semestre: 2 **Créditos:** 4 **Horas totales:** 192

Fecha de aprobación: 2024-08-09 **Nota:** 8.20 **Matrícula:** 1

Unidad 1: Mecánica de fluidos (48 horas)

Contenidos: Densidad y presión, principio de Pascal, principio de Arquímedes y flotación, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli.

Unidad 2: Temperatura y calor (48 horas)

Contenidos: Temperatura y escalas termométricas, dilatación térmica, calor específico, cambios de fase, transferencia de calor, primera ley de la termodinámica.

Unidad 3: Oscilaciones y ondas (48 horas)

Contenidos: Movimiento armónico simple, péndulo simple, ondas mecánicas transversales y longitudinales, sonido,

efecto Doppler.

Unidad 4: Electrostática y circuitos (48 horas)

Contenidos: Carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, corriente eléctrica, ley de Ohm, circuitos de corriente continua.

FIN DEL CERTIFICADO

_____

Secretaría Académica FISEI